

Từ bối cảnh sức khỏe đọc đến hành động an toàn: hợp đồng quản trị đồng phiên bản cho AI y tế có trạng thái

Nguyễn Ngọc Thiện, Trịnh Minh Quang
Trường THPT Hai Bà Trưng, Huế, Việt Nam
Tác giả liên hệ: kakangocthien109@gmail.com

Chuyên đề: AI và chuyển đổi số trong Y tế và Giáo dục Y khoa

Đặt vấn đề. Một hệ thống AI y tế có trạng thái có thể được phép đọc một phần hồ sơ bệnh nhân ở thời điểm đầu, nhưng chỉ tạo đề xuất cập nhật sau khi hồ sơ, trạng thái đồng thuận hoặc chính sách quản trị đã thay đổi. Vì vậy, việc một lần đọc từng hợp lệ không đồng nghĩa với việc đề xuất phát sinh từ lần đọc đó vẫn được phép ghi ở thời điểm sau.

Phương pháp. Nghiên cứu trình bày GLHS, được triển khai trong CLARA-Care như một cơ chế giữ mối liên hệ giữa *bối cảnh sức khỏe mà AI đã thực sự được phép sử dụng* và đề xuất ghi phát sinh về sau. Ảnh chụp trạng thái sức khỏe giới hạn theo tác vụ (Task-Bounded Health State Snapshot, THSS) ghi lại phần trạng thái được cung cấp cho mô hình cùng chủ thể, vai trò, mục đích, tác vụ và các tọa độ phiên bản/quản trị liên quan. Nếu mô hình tạo một đề xuất có thể làm thay đổi trạng thái lâu dài, đề xuất đó phải tiếp tục gắn với đúng THSS đã được dùng khi suy luận. Trước khi cho phép ghi, Chuyển trạng thái có quản trị (Governed State Transition, GST) kiểm tra lại độ mới của trạng thái và các điều kiện quản trị cần thiết. Đánh giá gồm kiểm thử hợp đồng xác định, thực nghiệm đồng thời trên PostgreSQL và một đoàn hệ tổng hợp đã khóa trước gồm 64 đối tượng, sử dụng Claude Sonnet 4.6 và Gemini 3.6 Flash High. Tổng 1.152 ô mô hình–điều kiện là các lần đánh giá lặp lại, không phải 1.152 đối tượng độc lập.

Kết quả. Với THSS nghiêm ngặt, Claude đạt đúng hoàn toàn trên các trục đã định trước ở 63/64 đối tượng (98,44%), còn Gemini đạt 64/64 (100%). Sáu trong mười so sánh ghép cặp đã định trước vẫn có ý nghĩa sau hiệu chỉnh Holm, nhưng các kiểm định có ý nghĩa chỉ dựa trên 9–21 cặp bất đồng. Trong một ma trận PostgreSQL TOCTOU độc lập gồm 12 lịch đã khóa trước, không ghi nhận thao tác ghi bị cấm khi thay đổi đồng thuận, vai trò, phiên bản chính sách, trạng thái hoặc nhiều điều kiện cùng lúc; các đề xuất không còn hợp lệ sau thay đổi bị từ chối, trong khi đối chứng hợp lệ theo thứ tự thời gian vẫn có thể ghi. Một mô hình trạng thái hữu hạn đã duyệt 21.361 trạng thái và 90.432 bước chuyển đến độ sâu 5 mà không phát hiện vi phạm 11 bất biến đã định nghĩa. Đây là kiểm tra hữu hạn, không phải chứng minh phổ quát.

Kết luận. GLHS tạo ra một đường đi phần mềm có thể truy vết, trong đó chính phần dữ liệu sức khỏe đã được AI sử dụng trong lúc suy luận vẫn gắn với quyết định cho phép hay từ chối ghi về sau. Tính mới nằm ở mối liên kết xuyên suốt này, không nằm ở đồng thuận, truy vết nguồn gốc, dữ liệu hai thời gian hay kiểm tra phiên bản nếu xét riêng lẻ. Bằng chứng hiện tại giới hạn ở dữ liệu tổng hợp và đánh giá hệ thống phần mềm; nghiên cứu chưa chứng minh hiệu quả lâm sàng, tính đúng đắn cho mọi cách xen kẽ đồng thời, tuân thủ pháp lý hay cải thiện kết cục người bệnh.

Từ khóa: AI y tế đọc; quản trị dữ liệu; đồng thuận; AI có trạng thái; nhất quán trạng thái; tin học y sinh